

GUÍA DE EJERCITACION 1 - MODELOS DE DECISIONES

1. El problema del canillita ★

Cada día, un canillita debe determinar cuántos periódicos comprar anticipadamente, sin conocer con certeza la demanda que va a tener ese día. El costo unitario es de \$4 y el precio de ventas es de \$5. La demanda puede variar entre 50 y 100 unidades y no puede devolver los diarios no vendidos. No conoce las probabilidades a priori de venta pero estima que son: 15% para 50 y 60 periódicos, 20% para demandas de 70, 80 y 90 diarios y 10% para 100 diarios. a) ¿Cuántas unidades le conviene comprar? b) ¿Qué pasa si existe un valor de devolución de los diarios no vendidos? c) ¿Hasta qué valor máximo debería pagar por un informe que le pronosticara exactamente la demanda?

2. Perforando en Salta ★★

La empresa petrolera PETRONORTE está preparando su programa de perforación para el 2010 para sus yacimientos en Salta. Tiene los estudios realizados para perforar 30 pozos en el área de Oran y 40 pozos en el área de Tartagal. La inversión para perforar un pozo en Oran se estima en 10 MM\$, mientras que para un pozo en Tartagal se requieren 5 MM\$. La empresa categoriza los pozos según su productividad en A (Ace), R (Regular) y S (Seco). En general los pozos A presentan un VAN (calculando solo ingresos y costos operativos, sin la inversión para perforar, con una tasa de descuento del 10%) a lo largo de su vida útil de 50MM\$. El VAN de los pozos R se ubica en 12MM\$, mientras que los pozos S muestran un VAN negativo (por la operaciones de cierre del pozo) de 10MM\$. Según los estudio geológicos y estadísticos realizados, en Oran el 40% de los pozos es A y el 25% es R, mientras que en Tartagal, el 25% de los pozos es A y el 50% es R. La empresa dispone de 300 MM\$ para realizar el programa de perforación. Se desea establecer: a) La estrategia óptima de perforación y el resultado esperado del programa. b) La conveniencia de asociar, con un 5% de las utilidades, a un consultor especializado cuyos estudios permiten identificar con total precisión el 205 de los pozos S existentes en el área, que así pueden excluirse del programa de perforación.

3. Agrosur ★★

La empresa AGROSUR está analizando un proyecto para instalar una línea de envasado de su plaguicida para soja. Está considerando un horizonte de planeamiento de 5 años y tasa de interés para operaciones a largo plazo nulas para ese período. Tiene tres opciones de capacidad y los siguientes costos:

Línea	Capacidad (T/día)	C. Fijo (M\$/mes)	C.Variable (\$/T)
Slim	100	1000	500
Right	150	2000	400
Top	300	2500	300

Los costos fijos (en Miles de \$/mes) incluyen los costos equivalentes de la inversión, y los costos variables (en \$/T) no incluyen la materia prima.

Según los estudio de mercado pueden considerarse tres escenarios de demanda: alta, media y baja, con 25.000, 35.000, 45.000 T/año respectivamente, y el plaguicida se puede vender a 1200 \$/T. La empresa quiere establecer la capacidad de la planta que le permita maximizar sus utilidades. La planta puede operar hasta 300 días por año, pero la empresa no desea que los costos fijos superen los 24000 M\$/ año.

4. Savageando ★

¿En qué consiste el criterio de decisión de Savage? ¿En qué situaciones es conveniente aplicarlo? ¿Cómo puede reducirse el riesgo en el proceso decisional?

5. Comprando la información ★★

Un potencial comprador por Internet está interesado en una oferta de un artículo a un precio de \$300. El precio de mercado del artículo es de \$400, por lo que desearía hacer la compra. Sin embargo el comprador no conoce a la firma vendedora y le asigna una probabilidad del 50% de que la oferta sea un fraude. El comprador puede recurrir por \$8 a los servicios online de un Credit Bureau para solicitar información sobre la confiabilidad del vendedor. En este caso, sabe que la probabilidad de obtener un informe negativo cuando el vendedor es fraudulento, es del 85% y la de obtener uno positivo tratándose de un vendedor confiable, es del 75%. ¿Qué recomendación le haría al potencial comprador?

6. Evaluando alternativas financieras ★★

Un fondo de inversiones dispone de 100 millones de pesos y ha recibido instrucciones de invertir totalmente sus disponibilidades por un año en acciones o bonos (pero no en ambos) y luego, al segundo año, reinvertir el resultado obtenido nuevamente en acciones o bonos (pero no ambos). Las tasas de interés de estas inversiones dependen de la situación económica:

Situación económica	Rendimiento(%)	
	Bonos	Acciones
Depresión	0	-8
Recesión	8	12
Crecimiento	5	25

Las probabilidades de crecimiento, recesión y depresión para el primer año se estiman en 70%, 30% y 0% respectivamente. Para el segundo año, estos valores se mantienen si ha habido crecimiento, pero pasan a 20%, 70% y 10% si ha habido recesión. Se busca maximizar el valor del fondo al término del segundo año. a) Construir el árbol de decisión, establecer la política óptima de inversiones e indicar el resultado esperado, b) Reflexione sobre el resultado.

7. Riesgo geológico ★★

La empresa NUCLEAR SUR debe decidir si construye o no una planta de procesamiento de combustibles nucleares en el Cañón del Diablo o en Aguas Tranquilas. El costo de construir la planta de energía es de 10 MM\$ en el Cañón del Diablo y de 20 MM\$ en Aguas Tranquilas. Sin embargo, si se construye en el Cañón del Diablo y ocurre un terremoto allí en los cinco años venideros, la construcción se suspenderá y la empresa perderá 10 MM\$ (y deberá de todos modos construir la planta en Aguas Tranquilas). A priori, la empresa cree que hay un 20% de posibilidades de que ocurra un terremoto durante los próximos 5 años. Por 1 MM\$ se puede contratar a un geólogo para analizar la falla estructural en el Cañón del Diablo, prediciendo si existirá un terremoto o no lo habrá. Los antecedentes del geólogo indican que su capacidad de predicción de terremotos es del 95% de los casos en que ocurre un terremoto, mientras que predice que no ocurrirá un terremoto el 90% de las ocasiones en que efectivamente luego el sismo no ocurre. ¿Debe contratarse un geólogo? ¿Qué pasa si la decisión se demora un año y en ese año no tenemos un terremoto en Cañón del Diablo? ¿Cambia la recomendación?

8. ¿Conviene la publicidad? ★★★

Una empresa desea evaluar si es conveniente incorporar un nuevo método de publicidad para uno de sus productos. Actualmente la empresa puede producir 100.000 unidades mensuales y ha establecido el margen de venta en 100 \$/unidad. Normalmente la demanda varía mes a mes en forma aleatoria según el análisis estadístico presentado en la tabla:

Demanda (miles de u)	80	90	100	110	120
Probabilidad (%)	15	35	25	20	5

Con el nuevo método de publicidad, cuyo costo es de 300.000 \$/mes, se estima que las ventas podrán incrementarse en un 10%. Establecer: a) Si es conveniente contratar la publicidad con el nuevo método. b) ¿Cómo analizar el problema si los valores medio de la demanda (primera fila) pertenecieran a una distribución normal con un desvío del 5%?*

9. Aceros a futuro ★★★

Una empresa comercializa aceros para la construcción y está considerando ampliar su distribución en la región norte del país. El acero permite obtener un margen de 100\$/T. La empresa debe establecer la capacidad del centro de distribución y tiene dos opciones, un centro de 100.000 T/año o bien uno de 150.000 T/año, con inversiones de 10 MM\$ y 15 MM\$ en cada caso. Según los estudios de mercado, la demanda regional en los próximos 3 años puede ser media (80.000 T/año) o alta (125.000 T/año) con una probabilidad del 40% y 60% respectivamente. Los estudios indican también que en cada año existe una probabilidad del 10% que cambia la tendencia de la demanda del año anterior. Si se opta por el centro de baja capacidad y la demanda resulta alta, la empresa podría en una segunda etapa incorporar un nuevo sistema de almacenamiento con una inversión adicional de 10 MM\$ y llevar la capacidad total a 120.000 T/año. Luego de los primeros 3 años de operación del centro se prevé que, por acción de la competencia, las ventas de la empresa se nivelen en 100.000 T/año con costos operativos similares en las dos opciones. La empresa proyecta tener un costo financiero nulo en el periodo considerado.

Establecer: a) ¿Cuál es la inversión más conveniente para la empresa y con qué ventajas económica?, b) El valor máximo en que puede contratarse un estudio de mercado de alta precisión que estime prácticamente con certeza 100% la proyección del mercado, c) La inversión máxima admisible en el centro de alta capacidad.

10.Comprando equipos ★★

Se trata de seleccionar un equipo para un determinado proceso. Existen dos equipos alternativos A y B cuya vida útil técnica se estima en 5 años y que permiten obtener resultados operativos similares con los siguientes costos de inversión y mantenimiento:

Valores (miles de \$)	Inversión	Mantenimiento anual (años)				
		1	2	3	4	5
A	1.000	100	200	700	800	900
B	2.500	200	200	200	200	200

¿Qué equipo conviene seleccionar, asumiendo que los equipos son muy específicos y no pueden revenderse y las tasas de interés son nulas, con un horizonte de planeamiento de 10 años? ¿Cómo se modifica la decisión si tenemos tasas de interés positivas?

11.Localizando una nueva planta ★

SOFTCOLAS desea establecer una nueva planta envasadora y ha preseleccionado dos posibles áreas ambas con buen acceso a una nueva zona de mercado. Para ambos lugares ha evaluado los factores relevantes de costos (costos crecientes de 0 a 10) y sus ponderaciones son:

Factor	Ponderación	Area A	Area B
Costos de construcción	10	8	5
Servicios de infraestructura	10	7	7
Servicios de administración	10	4	7
Valor inmobiliario	20	7	4
Calidad de vida	20	4	8
Transporte	30	7	6

¿Cuál es la mejor área para establecer la nueva planta? ¿Qué otras consideraciones pueden efectuarse? ¿Si usted fuera el gerente comercial de SOFTCOLAS que preferiría? ¿Y si fuera el gerente de operaciones? ¿Cómo puede organizarse el proceso decisional?

12.Decisiones personales ★

¿Escriba tres decisiones importantes que haya tomado en los últimos años? ¿Qué modelos de decisión ha utilizado? ¿Qué estilo de decisión tiene?

13.Vamos a la soja ★★

Un inversor estudia la posibilidad de alquilar por 20 años un campo de 1000 Ha por 500.000\$ y sembrarlo de soja. Este cultivo necesita un clima templado y por ello divide al país en tres zonas: norte, centro y sur. Al considerar los estados climáticos, ha evaluado las posibles ganancias anuales (en miles de \$) para cada una de las zonas geográficas:

Zona	Clima		
	Cálido	Normal	Frío
Sur	1000	800	600
Centro	700	2000	1800
Norte	400	1700	3000

Por los registros climáticos históricos se estima que el clima será normal en el 40% de los años y frío en el 20%. ¿Conviene alquilar el campo? ¿En qué región? ¿Qué conviene hacer si en los primeros 5 años el clima resulta cálido y se tiene la opción de recuperar 300.000\$?

14.Malcomb Products★★

El departamento de control de calidad de Malcomb Products debe decidir entre inspeccionar todos las partes de un lote o no inspeccionar ninguna. Cada lote contiene 100 artículos y se sabe, debido a registros históricos, que debe pertenecer a una de tres categorías –I, II, III- con probabilidades 0.9, 0.05 y 0.05 respectivamente. Por su parte, cada ítem en las categorías I, II y III tiene una probabilidad $p_1=0.01$, $p_2=0.02$, y $p_3=0.2$, de ser defectuosos respectivamente. Si se decidiera no inspeccionar, el costo esperado sería $(180) \cdot p_j \cdot N$, donde N es el tamaño del lote y \$180 es el costo de vender una pieza defectuosa. El costo de inspeccionar todos los ítems de un lote es de \$400.

- Realice la matriz de pagos
- ¿Qué decisión debería tomarse si el criterio de valor esperado monetario es usado?
- ¿Cuál es el valor esperado de la información perfecta?
- La compañía está considerando una tercera opción. De manera aleatoria elegir un ítem del lote e inspeccionarlo. Basado en el resultado de esta inspección decide si inspeccionar los restantes. Si la decisión es la de inspeccionar todos las partes restantes, el costo seguirá siendo de \$400. De lo contrario, la inspección de la pieza elegida al azar costará \$20 y el costo esperado de no inspeccionar las restantes será de $(180) \cdot p_j \cdot (99)$. ¿Es esta nueva opción conveniente?